

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Calculs des intégrales

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur les propriétés fondamentales, le calcul d'intégrales, les applications géométriques et la méthode des rectangles.

EXERCICE 1 Propriétés et primitives

1. Rappeler la relation de Chasles pour l'intégrale d'une fonction f continue sur $[a; b]$ et $c \in [a; b]$.
2. Soit f continue sur $[0; 2]$ telle que $\int_0^2 f(x) dx = 5$ et $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Calculer $\int_1^2 f(x) dx$.
3. Donner une primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction $x \mapsto \frac{3}{x^2}$.
4. Vrai ou Faux? Justifier : $\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$.

EXERCICE 2 Calculs directs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx$
2. $\int_0^1 (x+1)(x-2) dx$
3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx$
4. $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$

EXERCICE 3 Inégalité de la moyenne et valeur moyenneSoit f la fonction définie sur $[0; 2]$ par $f(x) = x^2 + 1$.

1. Encadrer $f(x)$ sur $[0; 2]$ et en déduire un encadrement de $\int_0^2 f(x) dx$.
2. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0; 2]$.
3. Déterminer $c \in [0; 2]$ tel que $f(c)$ soit égal à cette valeur moyenne.

EXERCICE 4 Calcul d'aire

On considère la fonction $f(x) = 4 - x^2$ sur l'intervalle $[-2; 2]$. Son graphe C_f coupe l'axe des abscisses en $A(-2; 0)$ et $B(2; 0)$.

1. Écrire l'intégrale qui donne l'aire A du domaine plan limité par C_f et l'axe des abscisses.
2. Calculer cette aire A (en unités d'aire).

EXERCICE 5 Calcul de volume

Le domaine D est limité par la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$, l'axe des abscisses et la droite $x = 4$ ($x \in [0; 4]$). On fait tourner D autour de l'axe des abscisses.

1. Écrire l'intégrale donnant le volume V du solide engendré.
2. Calculer V (en unités de volume).

EXERCICE 6 Méthode des rectangles

On veut approcher $I = \int_0^1 e^x dx$ par la méthode des rectangles à gauche avec $n = 4$ subdivisions.

1. Donner le pas h de la subdivision.
2. Écrire la somme S_4 des aires des rectangles (laisser sous forme de somme explicite, sans calculer la valeur numérique).
3. Sachant que $f(x) = e^x$ est croissante, comparer S_4 et I (supérieur, inférieur ou égal?).